

資料: Optimal Portfolio with Several Assets

数量ファイナンス I： 竹原 浩太

2026/05/28(2026/06/11 更新)

本稿は主に以下の資料に準拠している：

- 津野義道 (1999), 「ファイナンスの数学的基礎—離散モデル」 第 3 章, 共立出版.
- Leloy, S. F. and Warner, J. (2014), *Principle of Financial Economics (second edition)*, Chap.11-13, Cambridge University Press.
- 高橋明彦 (2010), 「Optimal Portfolio」, 非公開資料.

1 Optimal Portfolio

1.1 Non-redundancy

- 以下の市場を考える.
 - $t = 0, 1 : 2$ 時点
 - $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_S\}; S < \infty$
 - $P: P(\omega_s) = p_s; \sum_{s=1}^S p_s = 1$
 - N 個のリスクのある証券
 - * ペイオフ $\tilde{d}_j : \tilde{d}_j(\omega_s) = D_{sj}; 1 \leq s \leq S, 1 \leq j \leq N$
 - * 価格 $q_j : q_j > 0$, リターン $\tilde{r}_j : \tilde{r}_j := \tilde{d}_j/q_j$
 - * 期待リターン $\mu_j : \mu_j := E[\tilde{r}_j], \mu := (\mu_1, \dots, \mu_N)'$ とする
 - * 分散共分散行列 $\Sigma : \Sigma = (\sigma_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}, \sigma_{ij} := Cov[\tilde{r}_i, \tilde{r}_j] = E[(\tilde{r}_i - \mu_i)(\tilde{r}_j - \mu_j)]^1$ とすると,

$$\Sigma = \left(\langle \tilde{r}_i - \mu_i, \tilde{r}_j - \mu_j \rangle_p \right)_{1 \leq i, j \leq N} \quad (1)$$

と書け, これはベクトル $(\tilde{r}_1 - \mu_1), \dots, (\tilde{r}_N - \mu_N)$ によって定まる Gram 行列²であることがわかる.

- 無リスク証券 1_Ω については,
 1. 1_Ω に投資しない
 2. 1_Ω に投資する (このとき, これを証券 0 とする)の 2 つの場合を考える (リターンを $\tilde{r}_0 = \bar{r}$ で表わす).

¹任意の $x = (x_1, \dots, x_S)' \in \mathbf{R}^S, a \in \mathbf{R}$ に対し, $x + a := (x_1 + a, \dots, x_S + a)'$ としたことに注意.

²Gram 行列については, 4 節参照.

- 簡単のため、投資家は $t = 0$ で Endowment $W_0 > 0$ を用いて証券 $(0,)1, \dots, N$ に投資を行い、 $t = 1$ において得られたペイオフ $\tilde{W}_1$ を全て消費し、この消費の量が効用を定めるとする。すなわち、各証券 $i = (0,)1, \dots, N$ への投資額を x_i としたとき、

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^N x_i = W_0; & 1_\Omega \text{ に投資しないとき} \\ \sum_{i=0}^N x_i = W_0; & 1_\Omega \text{ に投資するとき} \end{cases} \quad (2)$$

であり、

$$\tilde{W}_1 = \begin{cases} \sum_{i=1}^N x_i \tilde{r}_i; & 1_\Omega \text{ に投資しないとき} \\ \sum_{i=0}^N x_i \tilde{r}_i; & 1_\Omega \text{ に投資するとき} \end{cases} \quad (3)$$

としたとき、投資家の期待効用表現が $E[u(\tilde{W}_1)]$ と書けるとする。

- このとき、 $\theta_i := x_i/W_0; i = (0,)1, \dots, N$ とし、 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_N)'$ (もしくは $\hat{\theta} = (\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_N)' = (\theta_0, \theta')'$) を“ポートフォリオ”と呼ぶこととする。このとき、(3) は

$$\tilde{W}_1 = \begin{cases} \tilde{W}_1(\theta) = \left(\sum_{i=1}^N \theta_i \tilde{r}_i\right) W_0; & 1_\Omega \text{ に投資しないとき} \\ \tilde{W}_1(\theta_0, \theta) = \left(\sum_{i=0}^N \theta_i \tilde{r}_i\right) W_0; & 1_\Omega \text{ に投資するとき} \end{cases} \quad (4)$$

となる ($\sum_{i=1}^N \theta_i = 1$, もしくは $\sum_{i=0}^N \theta_i = 1$ に注意)。 $\tilde{r}_\theta = \sum_{i=1}^N \theta_i \tilde{r}_i$ ($\tilde{r}_{\hat{\theta}} = \sum_{i=0}^N \theta_i \tilde{r}_i$) を、ポートフォリオ $\theta(\hat{\theta})$ のリターンという。

- なお、 $u(\cdot)$ がある区間 $I \subset \mathbf{R}$ でのみ定義されている場合は、

$$A := \left\{ \theta \in \mathbf{R}^N; \sum_{i=1}^N \theta_i = 1, \tilde{W}_1(\theta; \omega_s) \in I \ \forall s = 1, \dots, S \right\} \quad (5)$$

もしくは

$$B := \left\{ \theta \in \mathbf{R}^N; \tilde{W}_1(\theta_0, \theta; \omega_s) \in I \ \forall s = 1, \dots, S, \text{ ただし } \theta_0 = 1 - \sum_{i=1}^N \theta_i \right\} \quad (6)$$

として、 $\theta \in A$ ($1_\Omega \notin \mathcal{M}$ のとき) または $\theta \in B$ ($1_\Omega \in \mathcal{M}$ のとき) のみを考える (このとき A, B は凸集合になる)。

- 以下では、次の意味で重複性 (redundancy) のない市場を考察する。

定義 1 市場において重複性 (redundancy) がないとは、ある $\tilde{W}$ が

$$\tilde{W} = \sum_{i=1}^N x_i \tilde{r}_i$$

とかけるとき、この $x = (x_1, \dots, x_N)'$ が一意に定まることをいう。

- これは明らかに、(4) において θ が一意に定まることと同値である。

- 以下の結果が重要である。

命題 1 分散共分散行列 Σ が正則であれば、市場に重複性はない。

(証明)

省略する。□

- 4節の命題2より、 Σ が正則であることと $(\tilde{r}_1 - \mu_1), \dots, (\tilde{r}_N - \mu_N)$ が一次独立であることは同値である。
- また、 Σ が正則であるという仮定は N 個のリスク資産からなる市場が不完備である場合を考察することになる。実際、完備市場を仮定すると、あるポートフォリオ $\bar{\theta} = (\bar{\theta}_1, \dots, \bar{\theta}_N) \neq 0$ が存在して、 $r_{\bar{\theta}} = \bar{r}$ (定数)、すなわち無リスクポートフォリオを構成できる。このとき、

$$\text{Var}[r_{\bar{\theta}}] = \langle \bar{\theta}, \Sigma \bar{\theta} \rangle = 0$$

となるので、 $\bar{\theta} \neq 0$ より $\det(\Sigma) = 0$ 、すなわち Σ は正則ではない（ただし、ここでの $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は $\mathbf{R}^N$ における通常の内積）。

1.2 Optimal Portfolio

- 本節では以下の状況で、投資家の最適ポートフォリオを考える。
 - 投資家の選好は vN -M rep. $E[u(\tilde{W}_1)]$ を持ち、この u は I の内点において $u' > 0$, $u'' < 0$ （強い意味でリスク回避的）をみたす。
 - この仮定の下で、投資家は以下の最適化問題をとく：

* 1_Ω に投資しないとき

$$\max_{\theta \in A} f(\theta) = \max_{\theta \in A} E[u(\tilde{W}_1(\theta))] \quad (7)$$

* 1_Ω に投資するとき

$$\max_{\theta \in B} \tilde{f}(\theta) = \max_{\theta \in B} E[u(\tilde{W}_1(\theta_0, \theta))] \quad (8)$$

- 最適ポートフォリオの存在に関しては、以下の結果が知られている。

定理 1 (7) または (8) における最適ポートフォリオ θ^* が存在する必要十分条件は、市場が無裁定であることである。

- 以下では、最適ポートフォリオの一意性に関する条件を考察する。まず最適ポートフォリオが存在するとき、その一意性に対する必要条件は、「市場に重複性がないこと」であることに注意する。次に、一意性に対する十分条件を見る。
- 無リスク資産に投資しないとき

定理 2

- $u(\cdot)$: *strictly concave*
- Σ : 正則

とすると、(7) で定義された $f(\theta)$ は、 θ に関して *strictly concave* になる。

(証明)

Σ が正則なので、市場に重複性はない。すなわち、任意のポートフォリオ $\theta_1 \neq \theta_2$ に対して、

$$\exists \omega_s \in \Omega, \quad \tilde{W}_1(\theta_1; \omega_s) \neq \tilde{W}_1(\theta_2; \omega_s).$$

よって、 u が *strictly concave* であることより任意の $\lambda \in (0, 1)$ に対して、

$$\begin{aligned} & u(\tilde{W}_1(\lambda\theta_1 + (1-\lambda)\theta_2; \omega_s)) \\ &= u(\lambda\tilde{W}_1(\theta_1; \omega_s) + (1-\lambda)\tilde{W}_1(\theta_2; \omega_s)) \\ &\geq \lambda u(\tilde{W}_1(\theta_1; \omega_s)) + (1-\lambda)u(\tilde{W}_1(\theta_2; \omega_s)); \quad \forall \omega_s \in \Omega \end{aligned}$$

かつ, ある $\omega_{s'} \in \Omega$ について

$$\begin{aligned} & u(\tilde{W}_1(\lambda\theta_1 + (1-\lambda)\theta_2; \omega_{s'})) \\ & > \lambda u(\tilde{W}_1(\theta_1; \omega_{s'})) + (1-\lambda)u(\tilde{W}_1(\theta_2; \omega_{s'})) \end{aligned}$$

が成立する. よって, 両辺に $p_s > 0 (s = 1, \dots, S)$ を掛けて足し合わせると

$$\begin{aligned} f(\lambda\theta_1 + (1-\lambda)\theta_2) &= E[u(\tilde{W}_1(\lambda\theta_1 + (1-\lambda)\theta_2))] \\ &> \lambda E[u(\tilde{W}_1(\theta_1))] + (1-\lambda)E[u(\tilde{W}_1(\theta_2))] \\ &= \lambda f(\theta_1) + (1-\lambda)f(\theta_2) \end{aligned}$$

を得るので, $f(\cdot)$ が strictly concave であることがわかった. $\square$

- 定理 2 の仮定が成り立つとき, 最適ポートフォリオは (存在すれば) 一意に定まる.
- (7) の最適解が A の内点で得られたとする. このとき,

$$L(\theta, \lambda) := f(\theta) - \lambda \left(\sum_{i=1}^N \theta_i - 1 \right) \quad (9)$$

とすれば, Lagrange 法より F.O.C. は

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \theta_i} \Big|_{\theta^*, \lambda^*} &= \frac{\partial f}{\partial \theta_i} \Big|_{\theta^*, \lambda^*} - \lambda^* \\ &= E[u'(\tilde{W}_1(\theta^*)) \tilde{r}_i] W_0 - \lambda^* = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} \Big|_{\theta^*, \lambda^*} &= \sum_{i=1}^N \theta_i^* - 1 = 0 \end{aligned}$$

より, (θ^*, λ^*) は

$$E[u'(\tilde{W}_1(\theta^*)) \tilde{r}_i] = \frac{\lambda^*}{W_0}, \quad \forall i = 1, \dots, N \quad (10)$$

$$\sum_{i=1}^N \theta_i^* = 1 \quad (11)$$

を満たすことがわかる.

- 無リスク資産に投資するとき
まず, 次の補題を示す.

補題 1 Σ が正則であるとき, (4) における $\tilde{W}_1(\theta_0, \theta)$ の表現は一意に定まる.

(証明)

まず, 次のことに注意する:

$$\begin{aligned} \tilde{W}_1(\theta_0, \theta) &= \left(\sum_{i=0}^N \theta_i \tilde{r}_i \right) W_0 \\ &= \left[\left(1 - \sum_{i=1}^N \theta_i \right) \bar{r} + \sum_{i=1}^N \theta_i \tilde{r}_i \right] W_0 = \left[\sum_{i=1}^N \theta_i (\tilde{r}_i - \bar{r}) + \bar{r} \right] W_0. \end{aligned} \quad (12)$$

よって、 $\tilde{W}_1(\theta_0, \theta) = \tilde{W}_1(\eta_0, \eta)$ なるポートフォリオ θ, η について、 $\nu_i = \theta_i - \eta_i$ とおけば、

$$\sum_{i=1}^N \nu_i (\tilde{r} - \bar{r}) = 0 \quad (13)$$

を得るので、期待値を取って

$$\sum_{i=1}^N \nu_i (\mu_i - \bar{r}) = 0 \quad (14)$$

となる。よって (13) と (14) を合わせて

$$\sum_{i=1}^N \nu_i (\tilde{r}_i - \mu_i) = 0 \quad (15)$$

となるが、 Σ が正則より $(\tilde{r}_1 - \mu_1), \dots, (\tilde{r}_N - \mu_N)$ は $(\mathbf{R}^S$ の元としてみると) 一次独立。よって、 $\nu_i = 0; i = 1, \dots, N$ を得る。すなわち、 $i = 1, \dots, N$ について $\theta_i = \eta_i$ であり、ここから $\theta_0 = \eta_0$ も従う。□

このとき、次の定理を示すことができる。

定理 3

- $u(\cdot) : \text{strictly concave}$
- $\Sigma : \text{正則}$

とすると、(8) で定義された

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\theta) &= E[u(\tilde{W}_1(\theta_0, \theta))] \\ &= E \left[u \left(\tilde{W}_1 \left(\left(1 - \sum_{i=1}^N \theta_i \right), \theta \right) \right) \right] \end{aligned}$$

は、 θ に関して *strictly concave* になる。

(証明)

補題 1 より、 $\tilde{W}_1$ の表現は一意的である。よって、定理 2 の証明と同様に示される。□

- 先ほどと同様、(8) の最適解が B の内点で得られるとする。このとき、(8) と (12) より F.O.C. は

$$\left. \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta_i} \right|_{\theta^*} = E[u'(\tilde{W}_1(\theta^*))(\tilde{r}_i - \bar{r})] W_0 = 0 \quad (16)$$

となるので、最適解 θ^* は、

$$E[u'(\tilde{W}_1(\theta^*))(\tilde{r}_i - \bar{r})] = 0 \quad (17)$$

を満たすことがわかる。

2 HARA utilities

本節では、HARA クラスの効用関数について成り立つ結果を見る。

- まず、HARA クラスについて簡単に復習する。

- HARA クラスとは、ARA(Absolute Risk Aversion) が Hyperbolic 型（双曲型）になる効用関数の総称であった。すなわち、

$$ARA(W) = -\frac{u''(W)}{u'(W)} = \frac{1}{aW + b}; \quad aW + b > 0.$$

このとき、Absolute Risk Tolerance は線形となるので、LRT(Liner Risk Tolerance) クラスとも呼んだ。

- このクラスに属する効用関数は、 a, b の値によって（positive affine transformation に関して一意に）決定され、以下の 3 種に分けられた：

* 指数型： $u(W) = -\exp(-\frac{1}{b}W); \quad W \in \mathbf{R}$

* 対数型： $u(W) = \log(W + b); \quad W > -b$

* べき型：

$$u(W) = \left(\frac{1-\gamma}{\gamma}\right) \left(\frac{W}{1-\gamma} + b\right)^\gamma; \quad \frac{W}{1-\gamma} > -b, \quad \gamma \neq 0, 1$$

* なお、指数型及び対数型は、それぞれべき型における $\gamma \rightarrow \pm\infty, 0$ の極限に対応する。

* これらの効用関数では、 γ を固定したとき、 b が個人の特性を表わすと考えられる。そこで、本節では γ を固定し、異なる b を持つ投資家の最適ポートフォリオについて考える。

- 今後、本節では以下を仮定する。

- 前節までと同様、 N 個のリスクのある証券からなる市場は無裁定で重複性はなく、無リスク証券 1_Ω への投資も行う。
- 共通の γ で特徴づけられる HARA クラス効用関数 $u^k(\cdot; b^k, \gamma)$ （定義域 $I^k \subset \mathbf{R}$ ）と資産 $W_0^k > 0$ を持つ各投資家 k は以下の最適化問題を解く：

$$\max_{\theta^k \in B^k} E[u^k(\tilde{W}_1^k(\theta_0^k, \theta^k); b^k, \gamma)]; \quad (18)$$

$$\tilde{W}_1^k(\theta_0^k, \theta^k) = \tilde{W}_1^k(\theta^k) = \left[\sum_{i=1}^N \theta_i^k (\tilde{r}_i - \bar{r}) + \bar{r} \right] W_0^k, \quad (19)$$

$$B^k := \left\{ \theta^k \in \mathbf{R}^N; \quad \tilde{W}_1^k(\theta_0^k, \theta^k; \omega_s) \in I^k \quad \forall s, \quad \text{ただし } \theta_0^k = 1 - \sum_{i=1}^N \theta_i^k \right\}$$

- 各投資家の最適ポートフォリオ θ^{*k} は内点解として得られる。
- 債券への全額投資 ($\bar{\theta}_0 = 1, \bar{\theta}_i = 0; i = 1, \dots, N$) で得られるペイオフ： $\tilde{W}_1(\bar{\theta}) = \bar{r}W_0 \in I^k$

- 以上の仮定の下で、以下の定理が成立する。

定理 4 前項の仮定が成立するとき、ある b に依存しないリスク資産のポートフォリオ θ_γ^* が存在して、全ての投資家 k について、ある定数 λ_k が存在して $\theta^{*k} = \lambda_k \theta_\gamma^*$ が成立する。すなわち、投資家 k の最適なポートフォリオは、

$$(\theta_0^{*k}, \theta^{*k})' = \left(\left(1 - \lambda_k \sum_{i=1}^N \theta_{\gamma i}^* \right), \lambda_k \theta_\gamma^* \right)' \quad (20)$$

となる。この結果を、Two-Fund Separation という。

- この結果は、各投資家の最適ポートフォリオにおける危険資産の組み入れ比率 $\theta_i^{*k}/\theta_j^{*k}$ が、 k によらず一定の比率 α_{ij} となることを示している。

- このとき、投資家はあたかも $\tilde{r}_{\theta_\gamma^*} = \sum_{i=1}^N \theta_{\gamma i}^* \tilde{r}_i$ というリターンを持つ1つの危険「資産」と、無リスク資産の間の投資判断を行っている と解釈することができる。このとき、資料「Measure of Risk Aversion」で学んだ「Arrow-Pratt の結果」や、3.1 節で学ぶ定理の類似の結果が成立する。

(証明)

仮定及び定理 3 より、最適解の存在及び一意性は保証されている。よって、各投資家 k の最適ポートフォリオは

$$E[(u^k)'(\tilde{W}_1^k(\theta^{*k}))(\tilde{r}_i - \bar{r})] = 0; i = 1, \dots, N \quad (21)$$

をみます。

以下、 γ の値によって場合分けをして証明する。

- $\gamma = \pm\infty$ (指数型) の場合

(21) に、 $u^k(\tilde{W}) = -\exp(-\frac{1}{b^k}\tilde{W})$ 及び (19) を代入すると、

$$-\frac{W_0}{b^k} E \left[\exp \left(-\frac{W_0}{b^k} \left[\sum_{j=1}^N \theta_j^{*k} (\tilde{r}_j - \bar{r}) + \bar{r} \right] \right) (\tilde{r}_i - \bar{r}) \right] = 0; i = 1, \dots, N \quad (22)$$

を得る。ここで、 $\eta_j^{*k} := \frac{W_0}{b^k} \theta_j^{*k}$ とおくと、この η_j^{*k} は

$$E \left[\exp \left(- \left[\sum_{i=1}^N \eta_i^{*k} (\tilde{r}_i - \bar{r}) + \bar{r} \right] \right) (\tilde{r}_i - \bar{r}) \right] = 0; i = 1, \dots, N \quad (23)$$

をみます。ところが、これは k には依存しないので、最適ポートフォリオの一意性に注意すれば $\eta_j^{*k} = \eta_j^* \forall k$ となる。すなわち、各投資家 k の最適ポートフォリオにおける危険資産の組み入れ比率は、

$$\frac{\theta_i^{*k}}{\theta_j^{*k}} = \frac{b^k}{W_0} \eta_i^* / \frac{b^k}{W_0} \eta_j^* = \frac{\eta_i^*}{\eta_j^*} \quad (24)$$

となり、投資家全体で共通となる。

- $\gamma < 1$ のとき

$$\begin{aligned} (u^k)'(\tilde{W}) &= \left(\frac{\tilde{W}}{1-\gamma} + b^k \right)^{\gamma-1} \\ &= \left(\frac{1}{1-\gamma} \right)^{\gamma-1} \left(\tilde{W} + (1-\gamma)b^k \right)^{\gamma-1} =: C \times (\tilde{u}^k)'(\tilde{W}) \end{aligned} \quad (25)$$

(ただし、

$$\begin{aligned} C &:= \left(\frac{1}{1-\gamma} \right)^{\gamma-1}, \\ (\tilde{u}^k)'(\tilde{W}) &:= \left(\tilde{W} + \tilde{b}^k \right)^{\gamma-1}, \quad \tilde{b}^k := (1-\gamma)b^k \end{aligned}$$

とする)

これを (21) に代入して、

$$E \left[\left(W_0^k \left[\sum_{j=1}^N \theta_j^{*k} (\tilde{r}_j - \bar{r}) + \bar{r} \right] + \tilde{b}^k \right)^{\gamma-1} (\tilde{r}_i - \bar{r}) \right] = 0; i = 1, \dots, N \quad (26)$$

となり、特に $k = K$ (すなわち $\tilde{b}^k = \tilde{b}^K, W_0^k = W_0^K$) を固定して、

$$E \left[\left(W_0^K \left[\sum_{j=1}^N \theta_j^{*K} (\tilde{r}_j - \bar{r}) + \bar{r} \right] + \tilde{b}^K \right)^{\gamma-1} (\tilde{r}_i - \bar{r}) \right] = 0; \quad i = 1, \dots, N \quad (27)$$

を得る。

ここで、ある定数 λ^k に対して、 $\eta_j^{*k} := \lambda^k \theta_j^{*k}$ とおくと、

$$\begin{aligned} \tilde{W}_1(\theta^{*k}) + \tilde{b}^k &= W_0^k \left[\sum_{j=1}^N \theta_j^{*k} (\tilde{r}_j - \bar{r}) + \bar{r} \right] + \tilde{b}^k \\ &= (W_0^k \bar{r} + \tilde{b}^k) + \lambda^k \frac{W_0^k}{W_0^K} \left[W_0^K \sum_{j=1}^N \eta_j^{*k} (\tilde{r}_j - \bar{r}) \right] \\ &= \left\{ (W_0^k \bar{r} + \tilde{b}^k) - \lambda^k \frac{W_0^k}{W_0^K} (W_0^K \bar{r} + \tilde{b}^K) \right\} \\ &\quad + \lambda^k \frac{W_0^k}{W_0^K} \left[W_0^K \left(\sum_{j=1}^N \eta_j^{*k} (\tilde{r}_j - \bar{r}) + \bar{r} \right) + \tilde{b}^K \right] \end{aligned}$$

となるので、特に λ^k を

$$\lambda^k = \frac{W_0^K}{W_0^k} \frac{W_0^k \bar{r} + \tilde{b}^k}{W_0^K \bar{r} + \tilde{b}^K}$$

とすると、上式の第一項 $\{\cdot\}$ が 0 となるので、

$$\begin{aligned} \tilde{W}_1(\theta^{*k}) + \tilde{b}^k &= \lambda^k \frac{W_0^k}{W_0^K} \left[W_0^K \left(\sum_{j=1}^N \eta_j^{*k} (\tilde{r}_j - \bar{r}) + \bar{r} \right) + \tilde{b}^K \right] \\ &= \frac{W_0^k \bar{r} + \tilde{b}^k}{W_0^K \bar{r} + \tilde{b}^K} \left[\tilde{W}_1(\eta^{*k}) + \tilde{b}^K \right] \end{aligned} \quad (28)$$

を得る。さらにこれを (26) に代入することで、結局

$$\left(\frac{W_0^k \bar{r} + \tilde{b}^k}{W_0^K \bar{r} + \tilde{b}^K} \right)^{\gamma-1} E \left[\left(\tilde{W}_1(\eta^{*k}) + \tilde{b}^K \right)^{\gamma-1} (\tilde{r}_i - \bar{r}) \right] = 0; \quad i = 1, \dots, N \quad (29)$$

を得るが、最適解の一意性より明らかにこの解は (27) の解と一致する。すなわち、 $\eta^{*k} = \theta^{*K}; \forall k$ である。

従って、各投資家 k の最適ポートフォリオにおける危険資産の組み入れ比率は、

$$\frac{\theta_i^{*k}}{\theta_j^{*k}} = \frac{\eta_i^{*k}/\lambda^k}{\eta_j^{*k}/\lambda^k} = \frac{\eta_i^{*k}}{\eta_j^{*k}} = \frac{\theta_i^{*K}}{\theta_j^{*K}} \quad (30)$$

となり、 k によらず一定であることがわかる。

– $\gamma > 1$ のとき

$\gamma < 1$ のときと同様にして従う。□

3 その他の結果

本節では、最適なポートフォリオの性質について検討する。省略されている証明については、LeRoy and Werner[2001] の Chapter 12,13 を参照。

3.1 One Risky Asset

- まず、資料「Measure of Risk Aversion」における Arrow-Pratt の結果と同様、1つの危険資産（リターン r ）と1つの無リスク資産（リターン $\bar{r}$ ）における場合を考察する。
- 以下では、先ほどまでと同様、個人は $t = 0$ における資産 W_0 を全て投資し（危険資産への投資額を a とする）、 $t = 1$ のにおいて得られるペイオフ $\tilde{W}_1(a) = ar + (W_0 - a)\bar{r} = a(r - \bar{r}) + W_0\bar{r}$ を全て消費する。すなわち、この個人は以下の最適化問題を解く：

$$\max_{a \in A} E[u(\tilde{W}_1(a))] = E[u(a(r - \bar{r}) + W_0\bar{r})] \quad (31)$$

ただし、

$$A := \{a \in \mathbf{R}; \tilde{W}_1(a) \in I\}, \quad (32)$$

I は効用関数 $u(\cdot)$ の定義域。

- さらに、 u は C^2 級で、 $u' > 0$ とする。また (31) において内点解 a^* が得られると仮定する。このとき、 a^* は以下の F.O.C. を満たす：

$$E[u'(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r})(r - \bar{r})] = 0. \quad (33)$$

このとき、以下が成立する。

定理 5 以下を仮定する：

- $u'' < 0$ （個人は強い意味でリスク回避的）
- $ARA'(W) > 0$
- $E[r - \bar{r}] > 0$ （よって、 $a^* > 0$ ）
- $W_0 - a^* > 0$ （無リスク資産への正の投資）

このとき、 $\frac{\partial a^*}{\partial \bar{r}} < 0$ 、すなわち無リスク資産のリターン $\bar{r}$ が上昇したとき、危険資産への投資額は減少する。

（証明）

F.O.C.(33) を $\bar{r}$ で微分すると、

$$E \left[u'' \left(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r} \right) \left(r - \bar{r} \right) \left(W_0 + \frac{\partial a^*}{\partial \bar{r}} (r - \bar{r}) - a^* \right) - u' \left(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r} \right) \right] = 0$$

よりこれを整理すると、

$$\frac{\partial a^*}{\partial \bar{r}} = \frac{E[u'(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r})] - E[u''(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r})(r - \bar{r})(W_0 - a^*)]}{E[u''(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r})(r - \bar{r})^2]} \quad (34)$$

を得る。一方、(33) を W_0 で微分すると

$$E \left[u'' \left(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r} \right) \left(r - \bar{r} \right) \left(\frac{\partial a^*}{\partial W_0} (r - \bar{r}) + \bar{r} \right) \right] = 0$$

となるので、整理して

$$\frac{\partial a^*}{\partial W_0} = - \frac{\bar{r} E[u''(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r})(r - \bar{r})]}{E[u''(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r})(r - \bar{r})^2]} \quad (35)$$

を得る。これを (34) に代入すると結局

$$\frac{\partial a^*}{\partial \bar{r}} = \frac{E[u'(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r})]}{E[u''(a^*(r - \bar{r}) + W_0\bar{r})(r - \bar{r})^2]} + \frac{W_0 - a^*}{\bar{r}} \frac{\partial a^*}{\partial W_0} \quad (36)$$

となる。ここで、

- $u' > 0, u'' < 0$ より (第一項) < 0
- $W_0 - a^* > 0$ 及び $\frac{\partial a^*}{\partial W_0} < 0$ (「Arrow の結果」) より (第二項) < 0

となるので、あわせて $\frac{\partial a^*}{\partial \bar{r}} < 0$ となる。□

- (36) において,
 - * 第一項は無リスク金利 $\bar{r}$ が上がり, 危険資産に比べて相対的に魅力的になることによる「代替効果 (substitution effect)」を表し,
 - * 第二項は, $\bar{r}$ の変化により所得制約がゆるくなる「資産効果 (income effect)」を表していると考えられる。
- 一般に, 前者は常に負であるが, 後者の正負は仮定に依存する。この場合, $ARA'(W) > 0$, すなわち資産 W が増えるにつれて投資家はより「リスク回避的」になるので, 危険資産への投資を減らす ($\frac{\partial a^*}{\partial W_0} < 0$)。このことにより「資産効果」も負になっていると考えられる。

また, 以下の定理も成り立つ。

定理 6 以下を仮定する：

- $u'' < 0$ (個人は強い意味でリスク回避的)
- $RRA(W) \leq 1$
- $r(\omega_s) > 0; \forall \omega_s \in \Omega$

このとき, $\frac{\partial a^*}{\partial \bar{r}} < 0$ 。

(証明)

省略する。□

- 次に, 危険資産が, r ではなくより riskier な r' であった場合, 個人の危険資産への最適投資額はどのように変わるであろうか (危険資産が r' の場合の最適投資額を a^{**} とする)。予想される答えとしては $a^{**} \leq a^*$ であるが, これは一般には成立しない。ここでは, これが成立するための条件について考察する。

まず, 関数 $g : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ を

$$g(a, y) := u'(a(y - \bar{r}) + W_0 \bar{r})(y - \bar{r}) \quad (37)$$

で定義すると, $g(\cdot, y)$ は y を固定したとき strictly decreasing であり, (危険資産が r, r' であるときの F.O.C. (33) は, それぞれ

$$E[g(a^*, r(\omega))] = 0 \quad (38)$$

$$E[g(a^{**}, r'(\omega))] = 0 \quad (39)$$

とあらわされることに注意する。

g が a に関して strictly decreasing であるため,

$$a^{**} \leq a^* \iff E[g(a^*, r'(\omega))] \leq 0 (= E[g(a^*, r(\omega))]) \quad (40)$$

であるが, ここで仮に $g(a^*, \cdot)$ が concave であれば, 資料「Risk」定理 1 (下に定理 0 として再掲) において, $g(a^*, \cdot)$ を効用関数だということにより, $E[g(a^*, r'(\omega))] \leq E[g(a^*, r(\omega))]$, すなわち $a^{**} \leq a^*$ を導くことができる。

ここで,

$$\frac{\partial^2 g(a^*, y)}{\partial y^2} = a^* [u'''(W_y^*) a^* (y - \bar{r}) + 2u''(W_y^*)]$$

(ただし, $W_y^* := W_0 \bar{r} + a(y - \bar{r})$) 及び

$$\begin{aligned} RRA(W) &= W \times ARA(W) \\ ARA'(W) &= -\frac{u'''(W)u'(W) - (u''(W))^2}{(u'(W))^2} \\ RRA'(W) &= ARA(W) + W \times ARA'(W) \end{aligned}$$

に注意すると,

$$\begin{aligned} & a^* [(1 - RRA(W_y^*) + (W_0 \bar{r}) ARA(W_y^*)) u''(W_y^*) \\ & \quad + ((W_0 \bar{r}) ARA'(W_y^*) - RRA'(W_y^*)) u'(W_y^*)] \\ = & a^* [\{1 + (W_0 \bar{r} - W_y^*) ARA(W_y^*)\} u''(W_y^*) + \\ & \quad + \{-ARA(W_y^*) + (W_0 \bar{r} - W_y^*) ARA'(W_y^*)\} u'(W_y^*)] \\ = & a^* [(W_y^* - W_0 \bar{r}) u'''(W_y^*) + 2u''(W_y^*)] \\ = & a^* [a^* (y - \bar{r}) u'''(W_y^*) + 2u''(W_y^*)] \\ = & \frac{\partial^2 g(a^*, y)}{\partial y^2} \end{aligned} \tag{41}$$

となる. よって, $g(a^*, \cdot)$ が concave となるひとつの十分条件として

1. $E[r] > \bar{r}$
2. $RRA(W) \leq 1$ かつ $RRA'(W) \geq 0$
3. $ARA'(W) \leq 0$ (このとき $u'''(W) \geq 0$ となることに注意)

があげられることが, (41) の最左辺を評価することで分かる ($E[r] > \bar{r} \Leftrightarrow a^* > 0$ に注意). これらをみたす効用関数として, 例えばべき型効用関数

$$u(W) = \frac{1-\gamma}{\gamma} \left(\frac{W}{1-\gamma} + b \right)^\gamma; \quad \frac{W}{1-\gamma} > -b \tag{42}$$

において $0 < \gamma < 1$ 及び $b = 0$ のとき, または対数型効用関数

$$u(W) = \ln(W + b); \quad W > -b \tag{43}$$

において $b = 0$ のときに, 条件 2.3. をみたすことが容易に確認できる. 逆に, 2 次効用 ($\gamma = 2$) などではこれをみたさない.

定理 0 (資料「Risk」定理 1, 一部記述を改変) Y 及び Z について, $E[Y] = E[Z]$ であるとする. このとき, Y が Z より *riskier* である必要十分条件は, 任意の *concave* な効用関数 u について,

$$E[u(Z)] \geq E[u(Y)] \tag{44}$$

となることである

3.2 Several Risky Assets

- 本節では、複数のリスク資産がある場合を考え、以下を仮定する。
 - u は微分可能, $u' > 0$
 - N 個の証券からなる市場に重複性はない
- 投資家は 1 節における (7), もしくは (8) の最適化問題を解く (それぞれ無リスク資産が含まれない場合, 含まれる場合に対応):
 - 1_Ω に投資しないとき

$$(7): \quad \max_{\theta \in A} f(\theta) = E[u(\tilde{W}_1(\theta))]$$

$$A = \left\{ \theta \in \mathbf{R}^N; \sum_{i=1}^N \theta_i = 1, \tilde{W}_1(\theta; \omega_s) \in I \quad \forall s = 1, \dots, S \right\}$$

- 1_Ω に投資するとき

$$(8): \quad \max_{\theta \in B} \tilde{f}(\theta) = E[u(\tilde{W}_1(\theta_0, \theta))]$$

$$B = \left\{ \theta \in \mathbf{R}^N; \tilde{W}_1(\theta_0, \theta; \omega_s) \in I \quad \forall s = 1, \dots, S, \theta_0 = 1 - \sum_{i=1}^N \theta_i \right\}$$

- ポートフォリオ θ のリターンを, $r_\theta = \sum_{i=1}^N \theta_i \tilde{r}_i$ (もしくは $r_\theta = \sum_{i=0}^N \theta_i \tilde{r}_i$) で表わし, 特に最適ポートフォリオ θ^* について $r^* := r_{\theta^*}$ とする.
- このとき, リスクとリターンの関係について以下が成立する. すなわち, 投資家はリスクの見返りに高い期待リターンを要求することがわかる.

定理 7

- 投資家が (強い意味で) リスク回避的
- r^* が他のあるリターン r より *riskier*

このとき, $E[r^*] \geq (>) E[r]$ である.

(証明) 投資家がリスク回避的, よって $E[r^*] \geq E[r]$ の場合のみ示す.

まず, r^* が最適ポートフォリオのリターンであることより, 任意のリターン r について

$$E[u(W_0 r^*)] \geq E[u(W_0 r)] \quad (45)$$

であることに注意する. 次に, r^* が r より *riskier* であることより, $r^* - (E[r^*] - E[r])$ も r より *riskier* である. よって, 仮定より投資家はリスク回避的なので, 資料「Risk」定理 1 より,

$$E[u(W_0 r)] \geq E[u(W_0 (r^* - (E[r^*] - E[r])))] \quad (46)$$

を得る. これを (45) とあわせると

$$E[u(W_0 r^*)] \geq E[u(W_0 (r^* - (E[r^*] - E[r])))] \quad (47)$$

を得るが, $u' > 0$ より結局 $E[r^*] \geq E[r]$ を得る. $\square$

- 定理 8

- 投資家が強い意味でリスク回避的
- 無リスク資産が取引されている

このとき、この投資家の最適ポートフォリオのリターンが $r^* = \bar{r}$ 、すなわち無リスクリターンとなる必要十分条件は、

$$E[\tilde{r}_j] = \bar{r}; j = 1, \dots, N \quad (48)$$

である（これを “Fair Pricing” という）。

（証明）

(8) において内点解を仮定し、F.O.C. を考えると

$$E \left[u' \left(\left[\sum_{j=1}^N \theta_j^* (\tilde{r}_j - \bar{r}) + \bar{r} \right] W_0 \right) (\tilde{r}_i - \bar{r}) \right] = 0; i = 1, \dots, N \quad (49)$$

である。

- $\Rightarrow$) $r^* = \bar{r}$ 及び市場に重複性がないことから、 $\theta = 0$ である。これを (49) に代入すれば、 $E[\tilde{r}_i] = \bar{r}; \forall i = 1, \dots, N$ を得る。
 - $\Leftarrow$) 逆に、 $E[\tilde{r}_i] = \bar{r}; \forall i = 1, \dots, N$ が成立するとき、 $\theta = 0$ は明らかに (49) をみたす。仮定より $u'' < 0$ なので、これが最適解である。よって、 $r^* = \bar{r}$ であることがわかる。□
- リスク資産が1つの場合には、その資産のリスクプレミアム $E[r - \bar{r}]$ の符号と、リスク資産への最適投資額 a^* の符号は一致していた。この関係は、複数の証券が存在する場合も保存されるだろうか。

残念ながら、一般的にはこれは成立しない。なぜなら、複数の証券のペイオフは通常それぞれ相関関係を持ち、これによって、ある証券 ($E[\tilde{r}_1 - \bar{r}] < 0$) を別の（強い負の相関を持つ）証券 ($E[\tilde{r}_2 - \bar{r}] > 0$) に対するヘッジのために保有する、といったことがあり得るからである。

では、複数のリスク資産があるときはこうした関係について何も言えないのだろうか。実は、以下のような関係があることが知られている。

定理 9 以下を仮定する。

- 投資家は強い意味でリスク回避的
- ある証券 k のリターンが、他の証券のリターンを用いて

$$\tilde{r}_k = \sum_{j \neq k} \eta_j \tilde{r}_j + \tilde{\epsilon}_k \quad (50)$$

と書ける。ただし $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_{k-1}, \eta_{k+1}, \dots, \eta_N)'$ は $\sum_{j \neq k} \eta_j = 1$ となるある定数ベクトルで、 $\tilde{\epsilon}_k$ は $\{\tilde{r}_j\}_{j \neq k}$ に対して *mean-independent*、すなわち

$$E[\tilde{\epsilon}_k | \tilde{r}_1, \dots, \tilde{r}_{k-1}, \tilde{r}_{k+1}, \dots, \tilde{r}_N] = E[\tilde{\epsilon}_k] \quad (51)$$

であるとする。

このとき、この証券 k への投資額 x_k （もしくは投資比率 θ_k ）の符号は、 $E[\tilde{\epsilon}_k]$ の符号と一致する。

（証明）

$E[\tilde{\epsilon}_k] > 0$ のケースのみ示す。他も同様。

まず、次の最大化問題を考える：

$$\begin{aligned} & \max_{\lambda} E \left[u \left(\left[\sum_{j \neq k} \theta_j^* \tilde{r}_j + \lambda \tilde{r}_k + (\theta_k^* - \lambda) \sum_{j \neq k} \eta_j \tilde{r}_j \right] W_0 \right) \right] \\ &= \max_{\lambda} E \left[u \left(\left[\lambda \tilde{r}_k + \sum_{j \neq k} \{ \theta_j^* + (\theta_k^* - \lambda) \eta_j \} \tilde{r}_j \right] W_0 \right) \right] \end{aligned} \quad (52)$$

この目的関数は λ に関して strictly increasing, strictly concave であることに注意する．この問題は (8) に含まれるので、(52) における最大値が (8) における最大値を超えることはない．一方、 $\lambda^* = \theta_k^*$ とすれば

$$\sum_{j \neq k} \theta_j^* \tilde{r}_j + \lambda^* \tilde{r}_k + (\theta_k^* - \lambda^*) \sum_{j \neq k} \eta_j \tilde{r}_j = \sum_{j=1}^N \theta_j^* \tilde{r}_j \quad (53)$$

となり、(8) における最適解 θ^* のケースと一致するので、このとき明らかに (52) は最大値をとる．よって、 $\theta_k = \lambda^*$ が正であることを示すには、(52) の $\lambda = 0$ での F.O.C.

$$E \left[u' \left(\left[\sum_{j \neq k} (\theta_j^* + \theta_k^* \eta_j) \tilde{r}_j \right] W_0 \right) \left(\tilde{r}_k - \sum_{j \neq k} \eta_j \tilde{r}_j \right) W_0 \right] > 0 \quad (54)$$

を示せばよい．ここで、(50)、(51) 及び証明末尾に再掲する命題 0 より、これは

$$E \left[u' \left(\left[\sum_{j \neq k} (\theta_j^* + \theta_k^* \eta_j) \tilde{r}_j \right] W_0 \right) \right] E[\tilde{\epsilon}_k] > 0$$

を示すことと等しい．これは、 $u' > 0$ 及び $E[\tilde{\epsilon}_k] > 0$ という仮定から明らかである．□

命題 0 (資料「Risk」命題 1)

$\tilde{\epsilon}$ が Z に対して *mean-independent* であるとする．このとき任意の関数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ に対して、

$$E[f(Z)\tilde{\epsilon}] = E[f(Z)]E[\tilde{\epsilon}] \quad (55)$$

となる．

以下の系も成り立つ．

系 1 以下を仮定する．

- － 投資家は強い意味でリスク回避的
- － 無リスク資産も取引可能
- － ある証券 k のリターンが、他の証券のリターンに対して *mean-independent*、すなわち

$$E[\tilde{r}_k | \tilde{r}_0, \tilde{r}_1, \dots, \tilde{r}_{k-1}, \tilde{r}_{k+1}, \dots, \tilde{r}_N] = E[\tilde{r}_k]$$

であるとする．

このとき、この証券 k への投資額 x_k （もしくは投資比率 θ_k ）の符号は、 $E[\tilde{r}_k - \bar{r}]$ の符号と一致する．

(証明)

$\epsilon_k := \tilde{r}_k - \bar{r}$ とすると、(56) より ϵ_k も $\{\tilde{r}_j\}_{j \neq k}$ に対して *mean-independent* である．また、(50) において $\eta_0 = 1$, $\eta_j = 0; j \neq 0, k$ とすれば、

$$\tilde{r}_k = \bar{r} + \epsilon_k \quad (56)$$

を得るので、 $E[\epsilon_k] = E[\tilde{r}_k - \bar{r}]$ に注意すれば、結局定理 9 より結論を得る．□

4 付録：Gram Matrix

ここでは、1.1 節で用いた Gram 行列に関する結果を見る。

- V を実ベクトル空間とし、 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ をその上で定義された内積とする。
- $a_1, a_2, \dots, a_N \in V$ を取る。

定義 2

$$a_{ij} := \langle a_i, a_j \rangle; \quad 1 \leq i, j \leq N \quad (57)$$

とすると、 a_{ij} を (i, j) 成分にもつ n 次正方行列 A を、“ $a_1, a_2, \dots, a_n$ によって定まる Gram 行列 (Gram Matrix)” という。

– 明らかに、(1) は $(\langle X, Y \rangle = E[XY])$ としたときの Gram 行列である。

- 以下の結果が 1.1 節において重要であった。

命題 2 $a_1, a_2, \dots, a_n$ によって定まる Gram 行列 A が正則である必要十分条件は、 $a_1, a_2, \dots, a_n$ が一次独立になることである。

(証明)

どちらも背理法を用いて示す。

– $\Rightarrow$) $a_1, a_2, \dots, a_n$ が一次従属だと仮定して、 A が正則でないことを示す。

$a_1, a_2, \dots, a_n$ が一次従属という仮定より、ある $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbf{R} (\exists i, \beta_i \neq 0)$ が存在して

$$\beta_1 a_1 + \beta_2 a_2 + \dots + \beta_n a_n = 0$$

このベクトルと a_i との内積をとると、 A の定義の仕方 (57) より、各 $i = 1, \dots, n$ に対して、

$$\langle a_i, \beta_1 a_1 + \beta_2 a_2 + \dots + \beta_n a_n \rangle = \beta_1 a_{i1} + \beta_2 a_{i2} + \dots + \beta_n a_{in} = 0 \quad (58)$$

が成り立つので、これを書き直せば

$$\beta_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + \beta_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = 0 \quad (59)$$

となるが、 $\exists i, \beta_i \neq 0$ より、 A の列ベクトルは一次従属、すなわち $\text{rank}(A) < n$ であるので A は正則ではない。

– $\Leftarrow$) A が正則行列ではないと仮定する。このとき、先ほどは逆に (59)、すなわち (58) をみたす $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbf{R} (\exists i, \beta_i \neq 0)$ が存在する。よって、

$$\left\| \sum_{i=1}^n \beta_i a_i \right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n \beta_i a_i, \sum_{i=1}^n \beta_i a_i \right\rangle = \sum_{i=1}^n \beta_i \left\langle a_i, \sum_{i=1}^n \beta_i a_i \right\rangle = 0$$

となるので、

$$\beta_1 a_1 + \beta_2 a_2 + \dots + \beta_n a_n = 0$$

となり、 $a_1, \dots, a_n$ は一次従属である。□